
Projeto temático em Redes de Computadores

Relatório Final

Rede Empresa Nakang

Grupo 6:

Austin Foote nº84935

Carolina Tavares nº92658

Diogo Oliveira nº95182

Liliana Paquete nº86440

Maria Nobre nº92659

Projeto temático em Redes de Computadores

Relatório Final

Rede Empresa Nakang

Grupo 6:

Austin Foote nº84935
Carolina Tavares nº92658
Diogo Oliveira nº95182
Liliana Paquete nº86440
Maria Nobre nº92659

Orientador: Pedro Gonçalves

Resumo

Este projeto surge no âmbito do Projeto Temático em Redes de Computadores orientado pelo docente Pedro Gonçalves, estando também relacionado com as disciplinas de Tecnologia de Redes de Computadores e Sistemas Operativos. Este trabalho requeria que se estruturasse uma rede informática e um DataCenter para uma empresa de nome NAKANG e que se fizesse a respetiva simulação da rede. Deste modo, foi atribuído a este grupo um IP público e um IP privado, que foi subdividido pelos três departamentos da empresa. Procurava-se colocar em prática alguns conhecimentos previamente adquiridos nas aulas e explorar os métodos necessários para a implementação de uma rede real. Seria então esperado que fossem cumpridos certos requisitos simples tais como conectividade, endereçamento e a instalação de diversos serviços na rede. Para a realização deste trabalho seria, naturalmente, necessário planejar e executar as tarefas, recorrendo-se a ferramentas adequadas para o planeamento, implementação e configuração da rede, tais como o “MS Project”, o “GNS3”, o “Ubuntu”, o “Bind”, o “DHCPD”, entre outros.

Este relatório pretende então apresentar uma possível solução para a rede da empresa Nakang, descrevendo as várias etapas necessárias até à conclusão deste projeto, desde o planeamento das diversas tarefas e definição dos requisitos, à implementação e configuração da rede e seus serviços. Também são abordados todos os programas usados para a realização deste projeto. Por fim, será feita uma pequena análise dos resultados e conclusão.

Índice

Índice de figuras	III
Índice de tabelas.....	V
1 Introdução	1
1.1 Cliente	2
1.2 Objetivos.....	2
2 Planeamento	3
2.1 Requisitos.....	3
2.2 Tarefas	5
2.3 Escalonamento das tarefas.....	7
2.4 Orçamento.....	8
3 Descrição das atividades desenvolvidas	9
3.1 Solução proposta	9
3.2 Montagem da rede	11
3.3 Softwares utilizados	12
3.3.1 MS Project	12
3.3.2 Ubuntu	13
3.3.3 GNS3	13
3.3.4 Bind.....	14
3.3.5 DHCPD	14
3.3.6 NGINX	14
3.3.7 Squid.....	15
3.4 Configurações	15
3.4.1 OSPF	15
3.4.2 NAT	16
3.4.3 DNS	18

3.4.4	DHCP	20
3.4.5	WebServer	22
3.4.6	Proxy.....	23
3.4.7	Firewall	26
3.4.8	SNMP	27
3.4.9	TFTP	28
4	Análise dos Resultados.....	30
5	Reflexão Crítica e conclusões	31
6	Fontes e material de referência	33
7	Anexos	34

Índice de figuras

Figura 1 - Diagrama físico da delegação	2
Figura 2 - Gráfico de Gantt previsto	5
Figura 3 - Gráfico de Gantt Executado	6
Figura 4 - Distribuição tarefas: planeamento e relatório	7
Figura 5 - Distribuição tarefas: configurações	7
Figura 6 - Diagrama de rede	9
Figura 7 - Divisão de rede	10
Figura 8 - Rede simulada no GNS3	11
Figura 9 - Interface do MS Project	12
Figura 10 - Logo Ubuntu	13
Figura 11 - GNS3	13
Figura 12 - NGINX logo	14
Figura 13 - Squid	15
Figura 14 - Configuração OSPF	16
Figura 15 - Configuração do NAT nas interfaces do router NAT	17
Figura 16 - Configuração das ACL do NAT	17
Figura 17 - Configuração ficheiro nakang.pt	18
Figura 18 - Configuração zona reversa	19
Figura 19 - Configuração named.conf.local	19
Figura 20 - Configuração DHCP (ficheiro dhcpd.conf)	21
Figura 21 - Servidor Web	22
Figura 22 - Ficheiro index.html	22
Figura 23 - Endereço 192.168.6.135 no browser	23
Figura 24 - Configuração squid.conf	24
Figura 25 - Configuração ficheiro sites_liberados	25
Figura 26 - Configuração ficheiro sites_bloqueados	25
Figura 27 - Configuração de proxy no browser	25

Figura 28 - Firewall	26
Figura 29 - Ficheiro snmptrapd.conf	28
Figura 30 - Ficheiro atftpd	29
Figura 31 - Status do servidor de tftp	29
Figura 32 - Teste do tftp no GNS3	29

Índice de tabelas

Tabela 1 - Requisitos funcionais	3
Tabela 2 - Requisitos não funcionais	4
Tabela 3 - Lista de material necessário	4
Tabela 4 - Estimativa do Orçamento para implementação da rede	8
Tabela 5 - Mapa de Endereçamento	10
Tabela 6 - Análise dos requisitos funcionais	30
Tabela 7 - Análise dos requisitos não funcionais	30

1 Introdução

Este projeto tem como objetivos planejar e desenvolver uma rede interligada para a empresa NAKANG. Esta empresa pretende instalar em Águeda uma nova delegação e para tal, a empresa entrou em contacto com este grupo, orientado pelo professor Pedro Gonçalves. Perante este pedido, a ideia inicial do grupo era criar um *DataCenter*, que estaria conectado com todos os computadores existentes na empresa, através de *routers* e *switches*, de modo a receber sinal da rede. Alocar-se-ia, então, um router por piso e um ou mais *switches*, consoante o número de *hosts*.

Estando, este projeto dentro do módulo temático de Redes de Computadores, para o seu desenvolvimento, dever-se-ia usar os conhecimentos adquiridos nas aulas de Tecnologia de Redes de Computadores e Sistemas Operativos. Assim sendo, utilizaram-se diversas ferramentas, tais como: “GNS3”, para a emulação da rede; “Ubuntu”, que foi o sistema operativo escolhido; “Squid”, como servidor proxy; “Nginx”, para a implementação do *Webserver*; “Bind”, para o servidor de DNS, “MS Project”, para o planeamento, “DHCPD”, para o servidor de DHCP, entre outros. Sendo este um trabalho de grupo, como metodologia de trabalho decidimos usar como plataforma de partilha de toda a documentação o “Google Drive”.

Ao longo deste relatório será, então, descrita a solução proposta e todos os procedimentos necessários para a sua criação. Começando pelo seu planeamento, definição dos requisitos, planificação e divisão de tarefas. O passo seguinte será descrever o diagrama da rede, sua respetiva montagem e todas as configurações necessárias para a implementação dos serviços e aplicações necessários. Serão também descritos os Softwares que foram utilizados ao longo do projeto. Para finalizar, será feita uma análise dos resultados e uma pequena reflexão crítica e conclusão.

1.1 Cliente

O cliente deste projeto é a empresa NAKANG, que como vai instalar uma nova delegação, precisa que lhe seja criada uma rede informática e um *DataCenter*. Ficando a cargo deste grupo a instalação dessa mesma rede.

1.2 Objetivos

Para a instalação dessa nova delegação, o cliente adquiriu três edifícios (figura 1), sendo que cada um dos pisos corresponde a um certo departamento. Existe, então, uma série de requisitos do cliente associados à implementação desta rede informática.

Como tal, este projeto tem o objetivo de apresentar uma proposta de solução adequada às necessidades do cliente, de modo a cumprir todas as exigências da empresa.

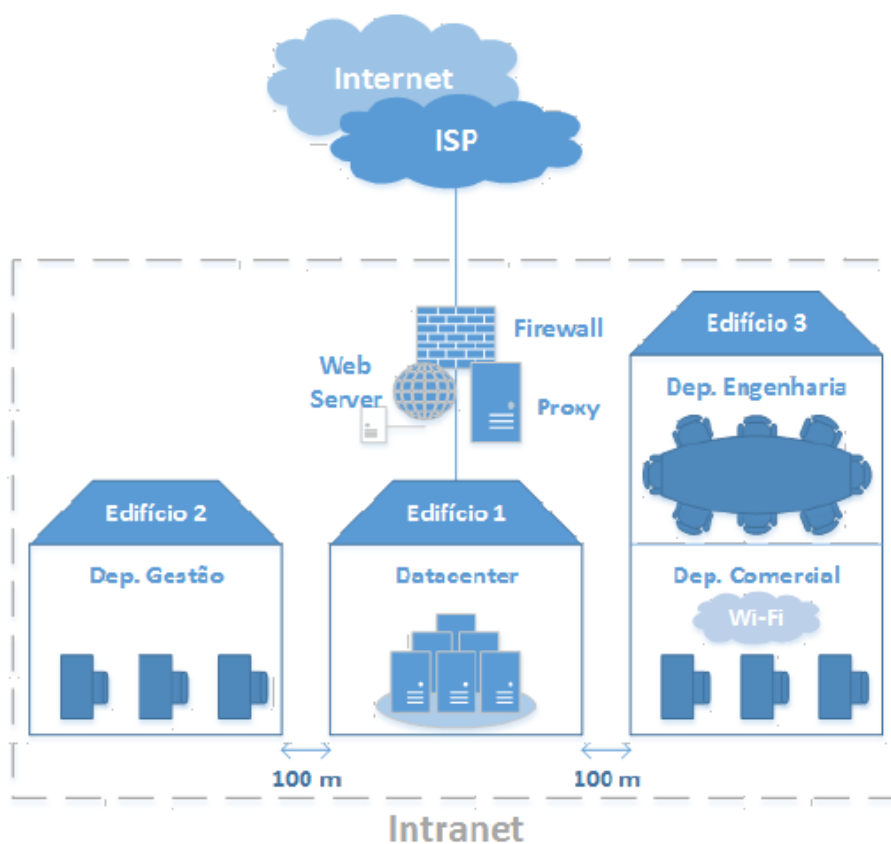


Figura 1 - Diagrama físico da delegação

2 Planeamento

O planeamento é uma fase crucial para qualquer projeto. Nesta fase, é importante definir quais os requisitos e quais as tarefas necessárias para a execução do projeto. Para, de seguida, ser criado um gráfico de Gantt, um cronograma que servirá como guia ao longo da execução do projeto.

2.1 Requisitos

Requisitos são condições, restrições, funcionalidades de um sistema ou serviço. Assim, para esta rede ser devidamente desenvolvida, o grupo tem primeiro de estabelecer quais são as funcionalidades e limitações que a rede deve ter. Como tal, tendo em conta todos os requisitos definidos pelo cliente, foi feito o levantamento dos requisitos funcionais (tabela 1) e dos requisitos não funcionais (tabela 2).

Tabela 1 - Requisitos funcionais

Requisitos Funcionais:
RF1: Software's (GNS3, Microsoft Office, Visio, Google Drive, Ubuntu);
RF2: Eletricidade, Internet;
RF3: Redes IP configuradas;
RF4: NAT;
RF5: DNS;
RF6: Servidor de proxy;
RF7: Firewall;
RF8: Servidor de HTTP;
RF9: Servidor SNMP;
RF11: Servidor TFTP;
RF11: Serviço de DHCP;
RF12: Rede IP segmentada de acordo com os requisitos do cliente;

Tabela 2 - Requisitos não funcionais

Requisitos não funcionais:
RNF1: Divisão da rede com técnicas subnetting
RNF2: Rede IP wireless nos departamentos comercial e de Engenharia

Para além destes requisitos do sistema, foi feito, também, um levantamento do material necessário para a implementação da rede (tabela 3).

Tabela 3 - Lista de material necessário

Lista de material necessário:
4 Routers;
170 computadores;
2 Switches com 20 portas;
1 Switch com 50 portas;
1 Switches com 10 portas;
2 Modem;
Metros de cabo utp cat7;

2.2 Tarefas

Segue-se agora a distribuição das tarefas, desde o momento do contacto com o cliente até à conclusão do projeto, tendo em consideração as várias etapas necessárias à implementação da rede. Notando que, esta será só uma previsão e que estará sujeita a mudanças com o decorrer do trabalho. Assim, feita a planificação das várias tarefas, definindo a duração estimada de cada uma delas e as suas relações de precedência, foi obtido um gráfico de Gantt previsto (figura 2). Este gráfico de Gantt era apenas uma previsão, das tarefas e respetivas durações. Ao longo do desenvolvimento do projeto as

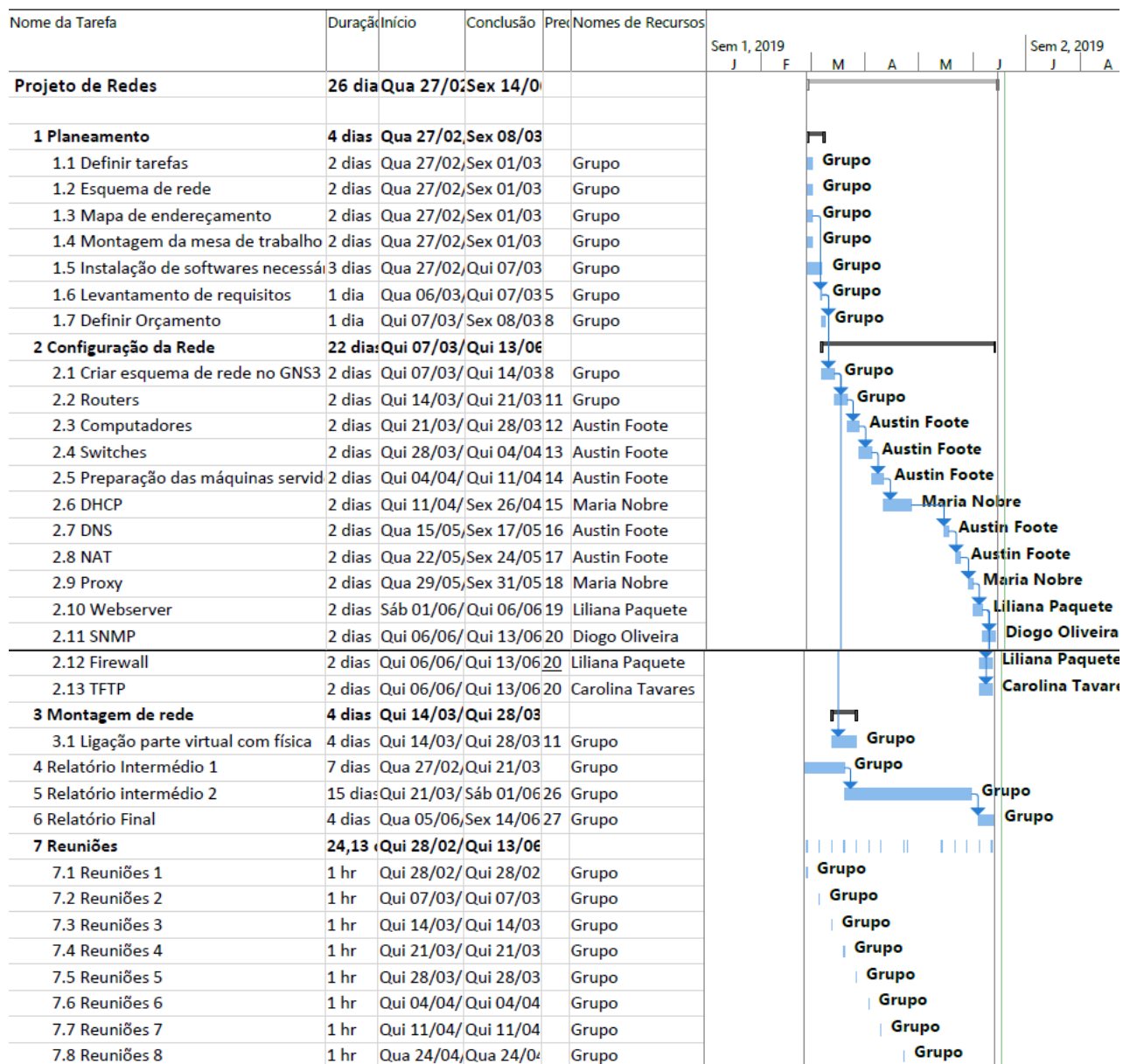


Figura 2 - Gráfico de Gantt previsto

tarefas tiveram uma duração real diferente. Devido a atrasos no trabalho, a problemas na implementação das configurações e outras dificuldades técnicas que foram ocorrendo ao longo do semestre. Assim, analisando o tempo que realmente foi despendido para cada tarefa, obteve-se um gráfico de Gantt executado (figura 3).

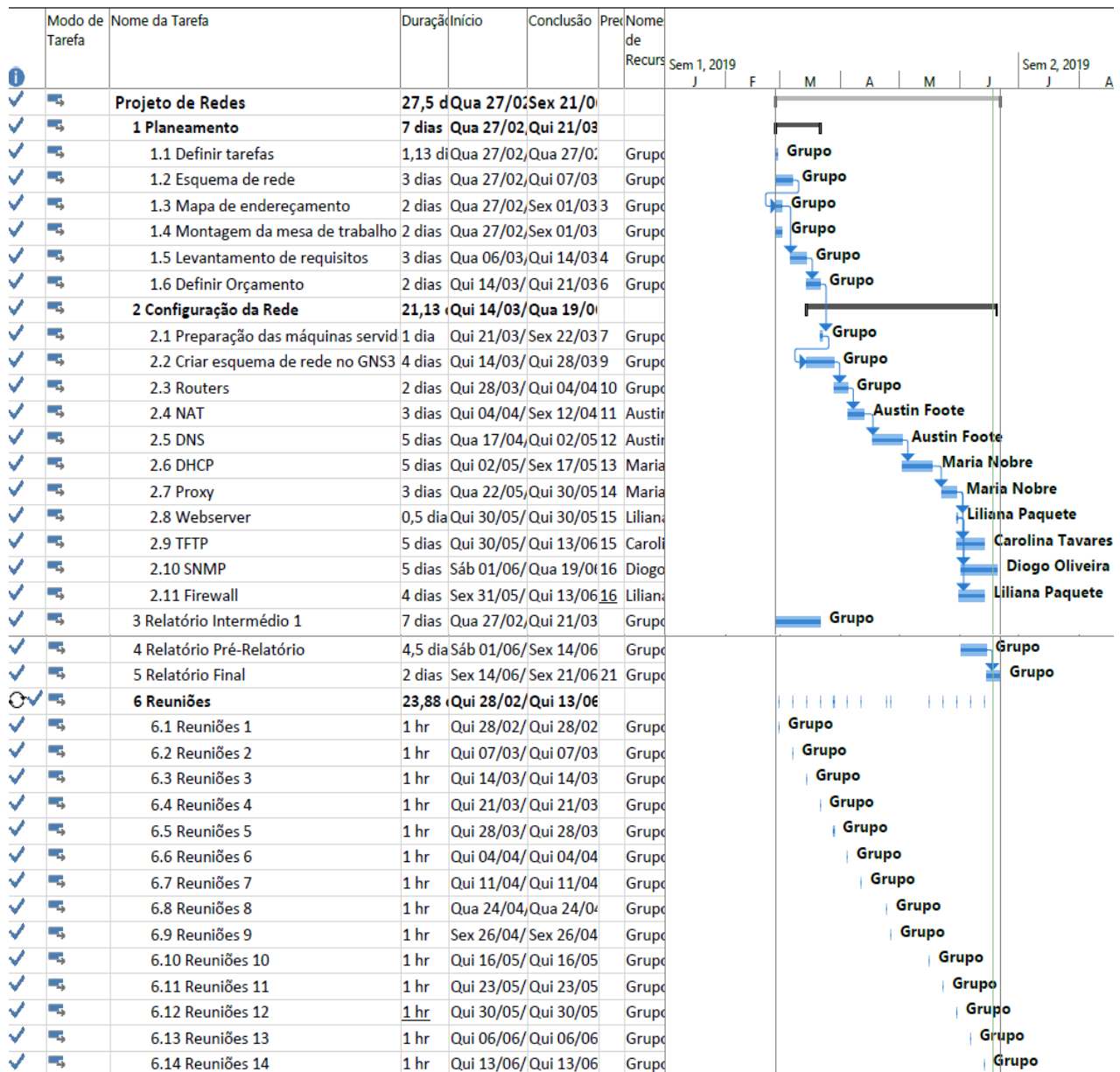


Figura 3 - Gráfico de Gantt Executado

2.3 Escalonamento das tarefas

Relativamente ao escalonamento das tarefas, isto é, à distribuição das tarefas pelos diferentes elementos, decidiu-se que tarefas como o planeamento e tarefas relativas ao relatório seriam feitas em conjunto por todo o grupo (figura 4). No que toca à configuração da rede em si (figura 5), tentou-se dividir as tarefas por cada um dos elementos do grupo. Sendo que, apesar de cada elemento estar responsável por uma certa configuração, em todas as tarefas existiram outros elementos que também participaram da implementação desse mesmo serviço.

▲ Projeto de Redes

▲ Planeamento
▲ Definir tarefas
Grupo
▲ Esquema de rede
Grupo
▲ Mapa de endereçamento
Grupo
▲ Montagem da mesa de trabalho
Grupo
▲ Levantamento de requisitos
Grupo
▲ Definir Orçamento
Grupo
▲ Relatório Intermédio 1
Grupo
▲ Relatório Pré-Relatório
Grupo
▲ Relatório Final
Grupo

Figura 4 - Distribuição tarefas:
planeamento e relatório

▲ Configuração da Rede

▲ Preparação das máquinas servidoras
Grupo
▲ Criar esquema de rede no GNS3
Grupo
▲ Routers
Grupo
▲ NAT
Austin Foote
▲ DNS
Austin Foote
▲ DHCP
Maria Nobre
▲ Proxy
Maria Nobre
▲ Webserver
Liliana Paquete
▲ TFTP
Carolina Tavares
▲ SNMP
Diogo Oliveira
▲ Firewall
Liliana Paquete

Figura 5 - Distribuição tarefas:
configurações

2.4 Orçamento

Para a implementação da rede da empresa Nakang seriam necessários diversos equipamentos e custos, como tal, tentou-se estimar um possível orçamento (tabela 4). Colocou-se no orçamento os routers, switches, cabos, modems e a mão de obra. Relativamente à mão de obra estimou-se que se levaria 52 horas para a montagem da rede. Não foram colocadas todas as despesas necessárias, nomeadamente não se incluiu o orçamento para os computadores.

Tabela 4 - Estimativa do Orçamento para implementação da rede

Equipamentos		Preço	Quantidade	Total
Routers		300.00€/ unidade	4 unidades	1200.00 €
Switches	10 portas	53.00€/ unidade	1 unidade	53.00€
	20 portas	85.00€/ unidade	2 unidades	170.00€
	50 portas	500€/ unidade	1 unidades	500.00€
Ligações Ethernet	Cabos	15.00€/m	200 m	3000.00€
	Modem	5€/ unidade	2 unidades	
Mão de Obra		40.00€/hora	52 horas	2080.00€
Orçamento total		7003.00€, com uma margem de erro de 400€ (prevenindo qualquer surpresa que possa acontecer)		

3 Descrição das atividades desenvolvidas

3.1 Solução proposta

Primeiramente, apresenta-se um esquema de uma solução possível para a montagem pedida pelo cliente. Como se pode ver pelo esquema (figura 6), foi decidido conectar a rede exterior com a interna através de um router, que servirá para fazer o NAT. O router NAT passa a rede por um *switch* principal, que será a rede do *DataCenter* e irá distribuir a rede para outros 3 routers principais. Estes 3 routers irão se encontrar em departamentos diferentes, distribuindo a rede para os *switches*, que por sua vez, vão distribuir a rede pelos *hosts* por cabo. Quanto ao edifício 3, os routers irão estar ligados

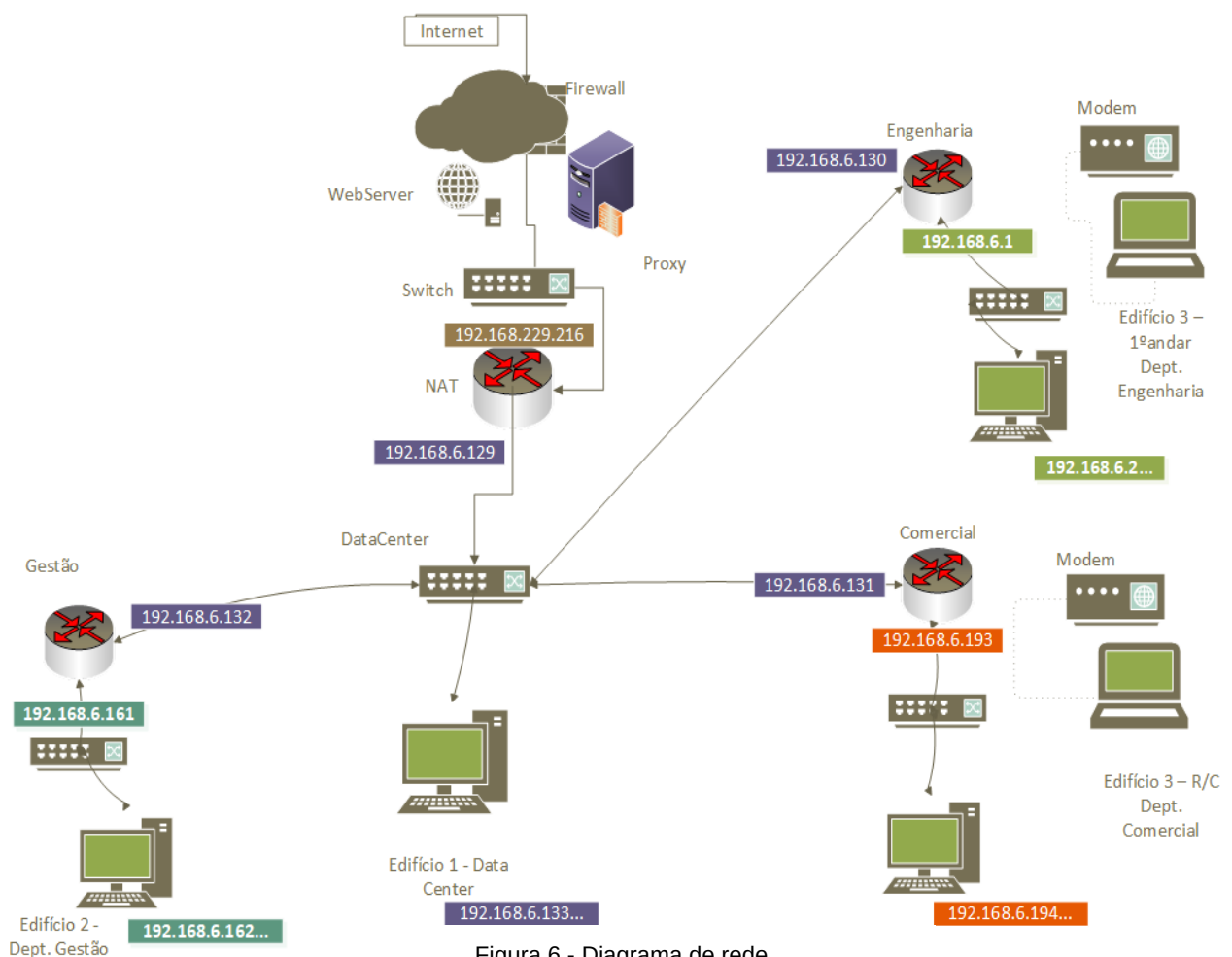


Figura 6 - Diagrama de rede

também a um modem, para que a rede esteja também distribuída por Wi-Fi, consoante o pedido do cliente.

A seguir, encontra-se a distribuição dos IPs pelos vários departamentos, com os seus respetivos intervalos e máscaras a utilizar. Decidiu-se dividir a rede desta forma para que existissem espaços a mais, no caso de o cliente querer adicionar mais *hosts* futuramente. Sendo assim, o Departamento de Engenharia, Comercial, de Gestão e a *DataCenter* terão 128, 64, 32 e 32 *hosts*, respetivamente (figura 7 e tabela 5).

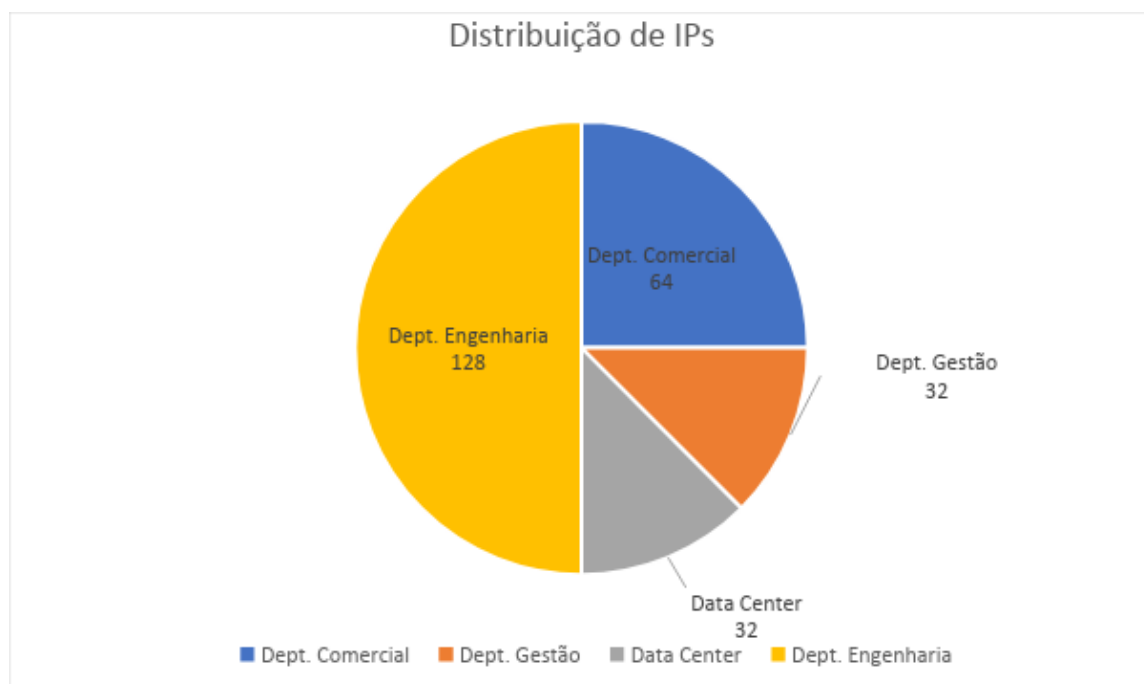


Figura 7 - Divisão de rede

Tabela 5 - Mapa de Endereçamento

Departamentos	IP	Intervalos	Máscaras
Departamento de Engenharia	192.168.6.0	192.168.6.1 – 192.168.6.126	255.255.255.128 (/25)
Data Center	192.168.6.128	192.168.6.129 – 192.168.6.158	255.255.255.224 (/27)
Departamento de Gestão	192.168.6.160	192.168.6.161 – 192.168.6.190	255.255.255.224 (/27)
Departamento Comercial	192.168.6.192	192.168.6.193 – 192.168.6.254	255.255.255.192 (/26)

3.2 Montagem da rede

Para a realização deste projeto, o grupo tinha disponível dois computadores e um *switch*. Assim, a proposta de rede da empresa Nakang seria simulada no GNS3 num dos computadores do grupo, estando este conectado a um *switch*, que por sua vez estaria conectado à Internet do laboratório. De seguida, o segundo computador, também conectado ao *switch*, iria funcionar como diversos servidores (DHCP, DNS, Proxy, Firewall, *Webserver*, SNMP e TFTP) para a rede simulada.

Na imagem abaixo (figura 8) está representado o projeto criado pelo grupo no GNS3. O router NAT possui duas ligações, uma para a rede interna da empresa NAKANG e outra que está conectada a uma nuvem que representa a placa de rede do computador que está conectada à Internet. O router NAT e os outros routers dos outros departamentos da empresa estão então ligados à rede do *DataCenter*, tal como tinha sido definido na proposta anteriormente. Para além disso, na rede do *DataCenter* existe também uma nuvem que faz a ligação aos diversos servidores. Ou seja, esta nuvem representa a outra placa de rede do computador, que vai conectar com o outro computador de modo a conseguir utilizar os servidores que lá estão instalados. Deste modo, foi preciso definir o endereço IP do

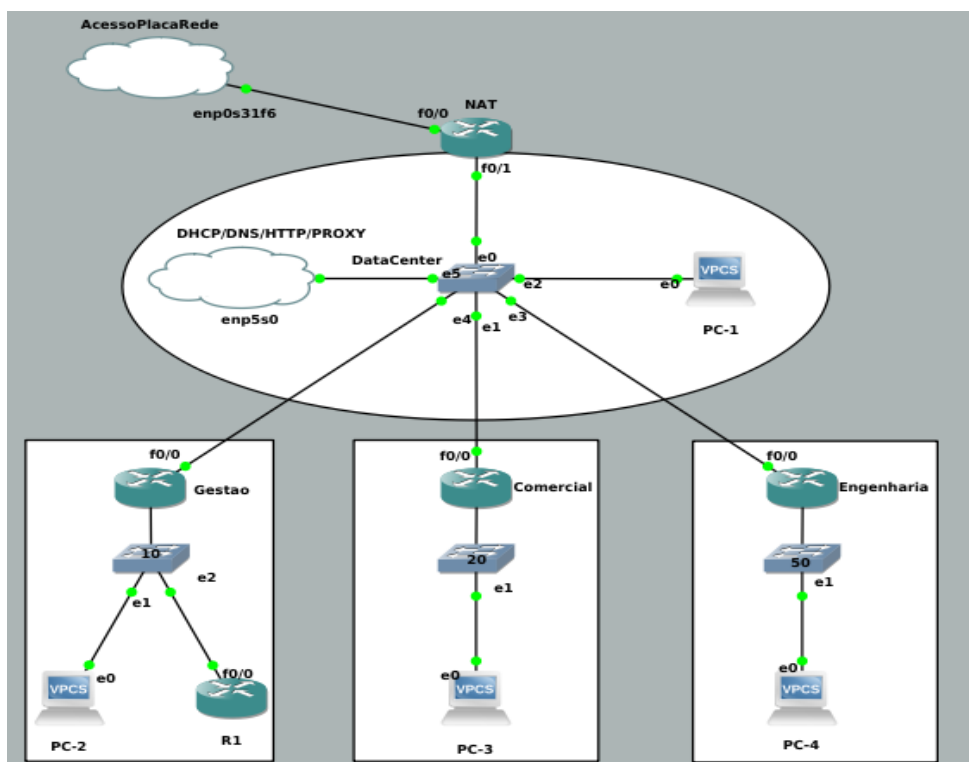


Figura 8 - Rede simulada no GNS3

segundo computador estaticamente, visto que se cada vez que se ligasse o computador este mudasse de IP, a rede da empresa iria pedir os serviços ao endereço errado. Assim, tendo um IP estático, o computador tem sempre o mesmo IP e os serviços são sempre requisitados ao endereço correto. Os vários servidores iriam supostamente ter, cada um, um endereço pertencente a esta rede do *DataCenter*, mas como neste caso todos os servidores estão concentrados naquela nuvem, naquele segundo computador, foi decidido que iriam partilhar o mesmo endereço IP estático, que neste caso é o “192.168.6.135”.

3.3 Softwares utilizados

3.3.1 MS Project

O Microsoft Project é uma excelente ferramenta para gestão e planeamento de projetos. Neste caso foi usado para a planificação inicial de todo o projeto, sendo que se começou um novo projeto em branco. Primeiramente, foi alterado o calendário de trabalho do projeto de modo a corresponder à disponibilidade do grupo, tendo em conta os horários das aulas, épocas de exames, etc. Deste modo foi obtida uma planificação o mais fiel ao real possível. Tendo um novo projeto, foram adicionadas todas as tarefas previamente identificadas, suas respectivas durações e as várias relações de precedência entre elas (figura 9).

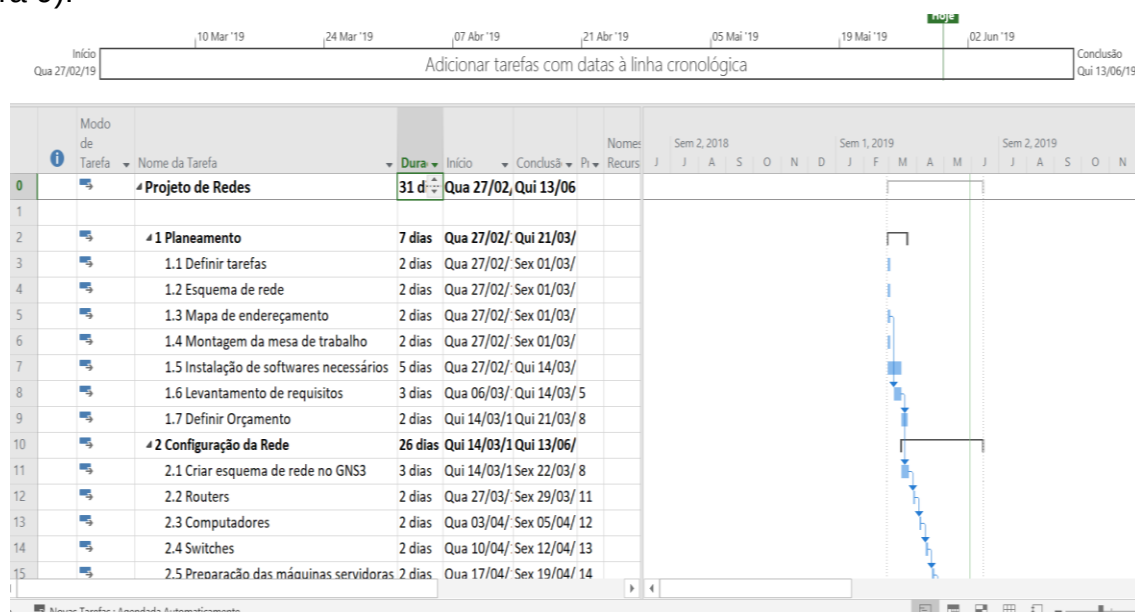


Figura 9 - Interface do MS Project

3.3.2 Ubuntu

O Ubuntu (figura 10) é um sistema operativo de código aberto, construído a partir do núcleo Linux. Instalou-se o Ubuntu em ambos os computadores do projeto, tanto no que iria ter a rede simulada no GNS3 como no computador que iria providenciar os diversos serviços à rede. Optou-se por utilizar o Ubuntu porque o GNS3 corre muito mais facilmente em Linux que em Windows. Evitando diversos problemas em termos da implementação da rede. Apesar de ser menos “*user friendly*” que o Windows, em termos de programação é preferível usar o Linux, sendo este ideal para servidores. Além disso, é flexível e possui muito suporte nesta área.



Figura 10 - Logo Ubuntu

3.3.3 GNS3

Para este projeto usou-se um programa chamado “GNS3” (Graphical Network Simulator) (figura 11). Como o nome do programa sugere, este simula uma rede virtual para que se possa planejar ou gerar uma rede real. É também capaz de criar uma ligação entre o virtual e o real, usando a(s) placa(s) de rede do computador, ligando-se à internet e a outros dispositivos reais. A grande parte dos Dynamips simulam equipamentos da Cisco.



Figura 11 - GNS3

3.3.4 Bind

BIND é um dos sistemas de DNS (*Domain Name Server*) mais utilizados da internet e é, praticamente, o mais usado em termos de sistemas operativos como Unix. É fácil de implementar no Ubuntu, basta digitar alguns comandos no terminal e estará logo pronto para a configuração e associação dos IPs da rede com os seus respetivos nomes.

3.3.5 DHCPD

DHCPD (*Dynamic Host Configuration Protocol Daemon*) é um programa de DHCP que opera como um *daemon*¹ num server para fornecer configurações aos hosts de uma rede. Com isto, qualquer cliente novo que se liga a esta rede terá o seu IP configurado automaticamente. Neste projeto usou-se este tipo de DHCP pois foi especificamente desenvolvido para ser usado em redes LAN, tal como a rede Nakang em questão.

3.3.6 NGINX

NGINX (figura 12) é um servidor web muito popular entre os administradores, segundo pesquisas feitas pela Netcraft numa lista de servidores web de código aberto, servindo aproximadamente 26.43% dos sites mais movimentados em maio de 2019 como por exemplo Dropbox, Netflix, entre outros. É leve, consome poucos recursos e tem a capacidade de escalar facilmente. Este servidor web foi desenvolvido com o propósito de lidar com um problema designado de C10k, ou seja, era preciso que um servidor web fosse capaz de lidar com dez mil conexões simultâneas. Foi lançado sob uma licença do tipo BSD, podendo ser implementado como servidor web, servidor proxy, entre outros. Para este projeto foi apenas usado como servidor web.



Figura 12 - NGINX logo

¹ Daemon é um programa de computador que é executado como um processo em plano de fundo.

3.3.7 Squid

Um servidor proxy está conectado diretamente à internet e funciona como intermediário entre os clientes da rede. As máquinas da rede, que estão conectadas a esse servidor proxy, sempre que tentam acessar uma página web “pedem” ao servidor proxy para ir buscar essas páginas. Por recomendação do orientador, optou-se por utilizar o “Squid”. O “Squid” (figura 13) é um servidor proxy da Web que suporta HTTP, HTTPS, FTP, entre outros serviços, servindo como cache e proxy para estes protocolos. Este software é grátis e tem um excelente suporte para Linux.



Figura 13 - Squid

3.4 Configurações

3.4.1 OSPF

Open Shortest Path First (OSPF) é o protocolo de *routing* mais usado dentro dos sistemas autônomos, que operam com protocolos TCP/IP. O OSPF foi criado para substituir o protocolo RIP (*Routing Information Protocol*) que apresenta diversos problemas e limitações para operar a rede adequadamente. Um dos seus princípios de funcionamento é que, mesmo não mantendo uma tabela com todas as rotas possíveis (como se sucede no protocolo RIP), o OSPF contém os dados de todos os links da rede. Isto porque se baseia no protocolo Link-State que calcula os caminhos mais curtos utilizando o algoritmo SPF (*Short Path First*) e sempre que existe uma alteração na rede dos routers é enviada uma LSA (*Link State Advertisements*) para os outros routers da rede. Como é permitido averiguar, o protocolo OSPF é dos mais vantajosos devido a ser de convergência rápida e sem *loop* de *routing*; é escalável, isto porque se verifica para redes grandes; contém uma maior flexibilidade de encaminhamento sendo a sua solução o encaminhamento hierárquico; este encaminhamento é baseado na configuração o que requer que o tráfego de informação seja menor.

Para a rede Nakang, configurou-se o protocolo OSPF em cada um dos routers para que estes transmitam as suas redes uns aos outros. O procedimento é simples, basta alguns comandos na consola de cada router e, depois, testar a conectividade da rede utilizando pacotes ICMP (*pings*). Os comandos são os seguintes:

Router# configure terminal

Router (config) # router ospf 1

Router (config-router) # network [IP da rede] [máscara inversa] area 0

De seguida, na figura 14 pode se verificar as configurações de cada router:

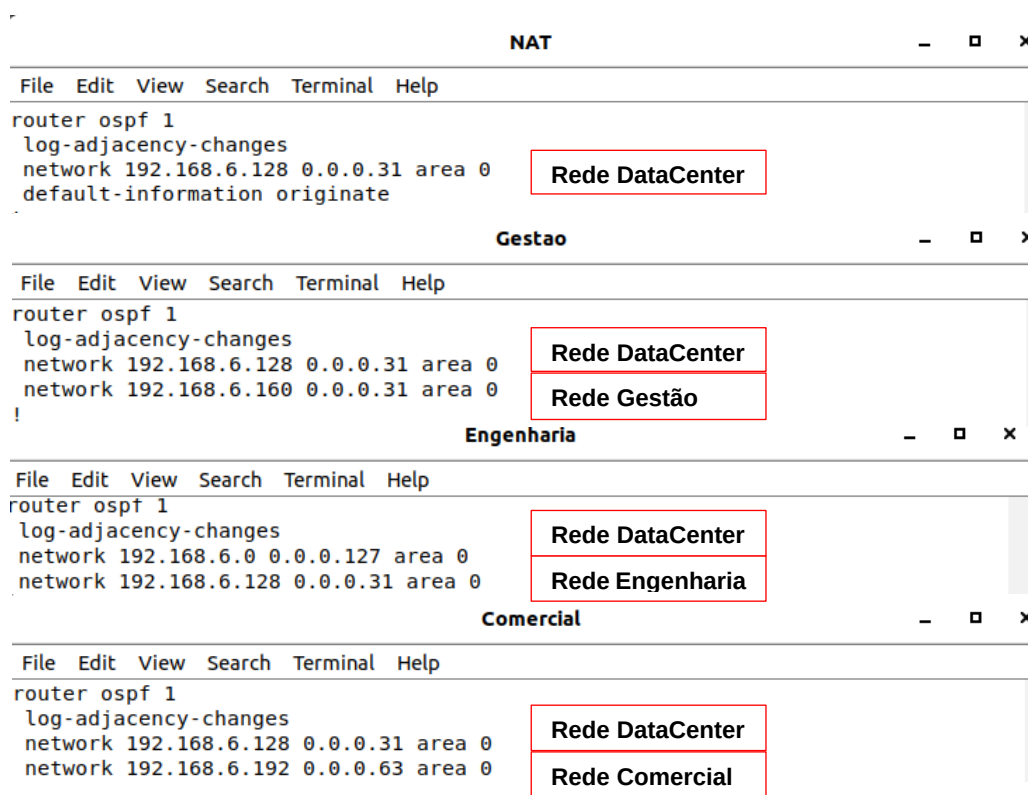


Figura 14 - Configuração OSPF

3.4.2 NAT

O NAT (Network address translation) é um método de remapeamento de endereços IP, com o qual é possível traduzir um endereço IP noutra. Assim, o NAT irá servir como um tradutor de IPs entre o meio interno e externo da rede privada. Existem vários tipos de NAT, mas neste relatório só se irá falar do método PNAT (PAT – Port Address Translation), já

que é o que implementou na rede deste projeto. PAT é uma extensão de NAT que permite que vários dispositivos numa rede local privada utilizem um único IP público (que neste caso é o do router NAT), fazendo a distinção dos vários através do sobrecarregamento de portos.

De seguida pode-se observar a configuração do NAT no router com o nome NAT, já que é o router que se liga com o exterior. Primeiro foram configuradas as interfaces do router NAT, de forma a que a interface de dentro (**NAT (config) # interface f0/0**) seja o interior do NAT (**NAT (config-if) # ip nat inside**) e a interface de fora (**NAT (config-if) # interface f0/1**) seja o exterior do NAT (**NAT (config-if) # ip nat outside**) (figura 15).

```
File Edit View Search Terminal Help
interface FastEthernet0/0
ip address dhcp
ip helper-address 192.168.6.135
ip nat outside
ip virtual-reassembly
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet0/1
ip address 192.168.6.129 255.255.255.224
ip helper-address 192.168.6.135
ip nat inside
ip virtual-reassembly
```

Figura 15 - Configuração do NAT nas interfaces do router NAT

Após o procedimento anterior, foi configurado o NAT para que traduzisse os IPs das redes interiores para a rede pública utilizando os comandos da figura 16. Após a conclusão desta configuração, a rede da empresa ficou preparada para comunicar com a rede pública.

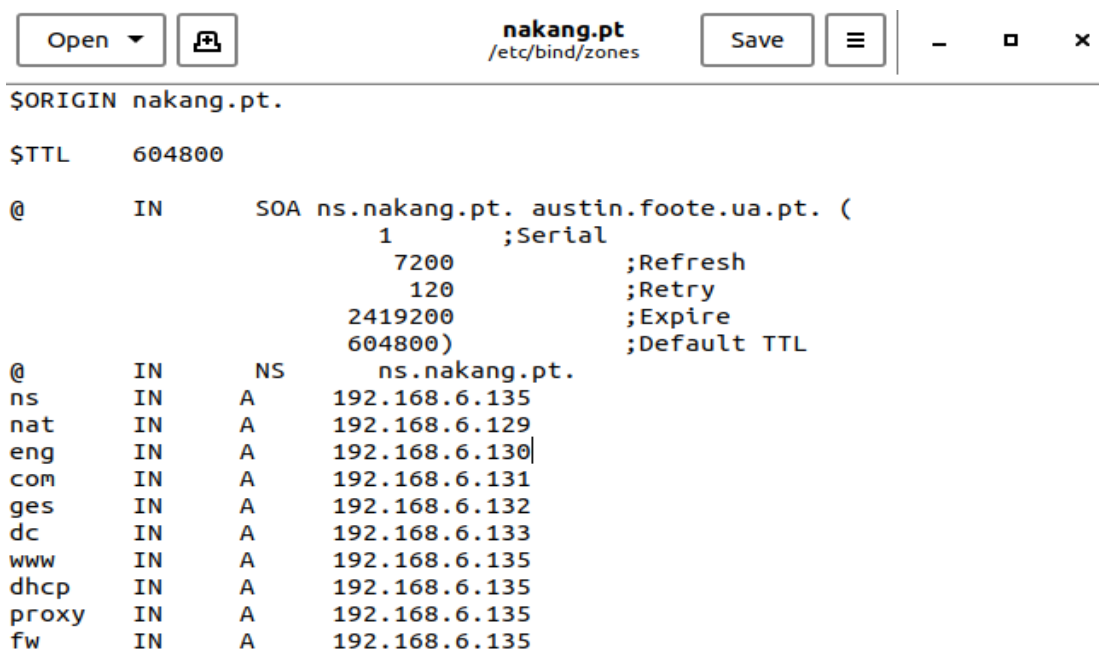
```
File Edit View Search Terminal Help
ip nat inside source list 1 interface FastEthernet0/0 overload
ip nat inside source list 2 interface FastEthernet0/0 overload
ip nat inside source list 3 interface FastEthernet0/0 overload
ip nat inside source static tcp 0.0.0.0 80 interface FastEthernet0/0 8080
!
access-list 1 permit 192.168.6.192 0.0.0.63 Rede Comercial
access-list 2 permit 192.168.6.160 0.0.0.31 Rede Gestão
access-list 3 permit 192.168.6.128 0.0.0.31 Rede DataCenter
access-list 4 permit 192.168.6.0 0.0.0.127 Rede Engenharia
```

Figura 16 - Configuração das ACL do NAT

3.4.3 DNS

O DNS (*Domain Name System*) é um sistema que lista as associações dos IPs de uma rede a um nome ou domínio. Existem várias formas de DNS, mas para este projeto, utilizou-se o sistema “BIND”, como foi anteriormente referido. O servidor de DNS foi configurado no segundo PC que nos foi fornecido (neste PC também se irão encontrar os servidores de HTTP, DHCP, PROXY, TFTP...).

Para configurar um servidor de DNS o primeiro passo é a instalação do BIND. Após a sua instalação, basta aceder aos ficheiros encontrados dentro da pasta “**bind**”, adicionar uma pasta chamada “**zones**” e colocar dois ficheiros de texto. Neste caso, o primeiro nomeou-se de “**nakang.pt**”, onde se colocou a configuração demonstrada na figura 17. Esta configuração associa os nomes das redes e serviços aos seus respetivos IPs. Desta forma, caso se queira comunicar, por exemplo, com a rede de Engenharia, poderá simplesmente utilizar-se “eng.nakang.pt” em vez de escrever o seu IP inteiro.



```
$ORIGIN nakang.pt.
$TTL      604800

@          IN      SOA  ns.nakang.pt. austin.foote.ua.pt. (
                        1           ;Serial
                        7200        ;Refresh
                        120         ;Retry
                        2419200     ;Expire
                        604800)     ;Default TTL

@          IN      NS   ns.nakang.pt.
ns         IN      A    192.168.6.135
nat        IN      A    192.168.6.129
eng        IN      A    192.168.6.130
com        IN      A    192.168.6.131
ges        IN      A    192.168.6.132
dc         IN      A    192.168.6.133
www        IN      A    192.168.6.135
dhcp       IN      A    192.168.6.135
proxy     IN      A    192.168.6.135
fw         IN      A    192.168.6.135
```

Figura 17 - Configuração ficheiro nakang.pt

De seguida, é necessário configurar a zona reversa, o que foi feito no segundo ficheiro de texto criado. Este ficheiro nomeou-se de “**192.168.6.135.rev**”, já que o segundo PC terá esse IP estabelecido estaticamente. Nesse ficheiro colocou-se a seguinte configuração (figura 18):

```

@      IN      SOA  ns.nakang.pt. austin.foote.ua.pt. (
                        2011101501      ;Serial
                        7200             ;Refresh
                        120              ;Retry
                        2419200          ;Expire
                        604800)          ;Default TTL
@      IN      NS   ns.nakang.pt.

135    IN      PTR  ns.nakang.pt.
129    IN      PTR  nat.nakang.pt.
130    IN      PTR  eng.nakang.pt.
131    IN      PTR  com.nakang.pt.
132    IN      PTR  ges.nakang.pt.
133    IN      PTR  dc.nakang.pt.
135    IN      PTR  www.nakang.pt.
135    IN      PTR  dhcp.nakang.pt.
135    IN      PTR  proxy.nakang.pt.
135    IN      PTR  fw.nakang.pt.

```

Figura 18 - Configuração zona reversa

Feito isto, bastou adicionar os “forwarders” - 193.136.172.20 e 193.136.172.21 - ao ficheiro **/etc/bind/named.conf.options** e colocar a seguinte configuração no ficheiro **named.conf.local**, para que o Ubuntu passasse a usar este servidor de DNS (figura 19).

De seguida, teve de se configurar o router NAT de forma a que este utilize o servidor de DNS Nakang.pt. Para isto bastou-se abrir o terminal do router e digitar “**ip name-server 192.168.6.135**”. Neste projeto, usou-se também o servidor DNS 8.8.8.8, que é o servidor de nomes público da Google, para que se possa aceder à rede pública com mais facilidade.

```

zone "nakang.pt" IN {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/nakang.pt";
    allow-query{any;};
};
zone "6.168.192.IN-ADDR.ARPA" IN {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/192.168.6.135.rev";
};

```

Figura 19 - Configuração named.conf.local

Para começar, parar, recomeçar e verificar o status do servidor usa-se a seguinte sintaxe:

```
$(terminal) /etc/init.d/bind9 start
```

```
$(terminal) /etc/init.d/bind9 stop
```

```
$(terminal) /etc/init.d/bind9 restart
```

```
$(terminal) /etc/init.d/bind9 status
```

3.4.4 DHCP

O serviço de DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol* - Protocolo de Configuração Dinâmica de Endereços de Rede) é, portanto, um protocolo que usa um modelo cliente-servidor e permite às máquinas obterem um endereço IP automaticamente. Quando uma máquina se conecta à rede, esta envia um pedido de DHCP em *broadcast* (para a porta 68). De seguida, qualquer servidor DHCP na rede, ao capturar este pacote, pode responder enviando um pacote com um endereço IP, uma máscara da rede, um *gateway* padrão, um servidor de DNS, entre outras configurações.

Neste projeto foi usado o DHCPD (DHCP *daemon*), também conhecido por “ISC DHCP”. Assim, para a configuração deste serviço o primeiro passo foi a instalação deste pacote no computador que serve de servidores para a rede. Sendo o sistema operativo o Ubuntu, abriu-se um terminal e colocou-se o seguinte comando: **\$(terminal) sudo apt install isc-dhcp-server**.

Posto isto, o “DHCPD” foi instalado e o segundo passo era configurar o servidor, sendo o ficheiro **dhcpd.conf** o principal ficheiro para a sua configuração. Usando o comando **\$(terminal) sudo gedit /etc/dhcp/dhcpd.conf**, editou-se o ficheiro no editor de texto (figura 20). No topo do ficheiro são definidos alguns parâmetros globais consoante a rede. Definiu-se o nome do domínio, neste caso “**nakang.pt**”, qual o servidor de nomes a ser usado, qual o tempo de empréstimo por defeito e qual o tempo máximo permitido. De seguida, definiram-se as várias sub-redes consoante a disposição da empresa, ou seja, uma por departamento. Para cada uma definiu-se o router da rede, a máscara da sua rede, o domínio, o servidor de DNS, o intervalo de endereços IP da rede e o endereço de *broadcast* de cada um.

```

ddns-update-style none;
option domain-name "nakang.pt";
option domain-name-servers 192.168.6.135;
default-lease-time 3600;
max-lease-time 7200;
authoritative;
log-facility local7;

subnet 192.168.6.0 netmask 255.255.255.128{
    option routers                192.168.6.1;
    option subnet-mask            255.255.255.128;
    option domain-search          "nakang.pt";
    option domain-name-servers    192.168.6.135;
    range                        192.168.6.1 192.168.6.126;
    option broadcast-address      192.168.6.127;
}

subnet 192.168.6.128 netmask 255.255.255.224{
    option routers                192.168.6.129;
    option subnet-mask            255.255.255.224;
    option domain-name            "nakang.pt";
    option domain-name-servers    192.168.6.135;
    range                        192.168.6.129 192.168.6.158;
    option broadcast-address      192.168.6.159;
}

subnet 192.168.6.160 netmask 255.255.255.224{
    option routers                192.168.6.161;
    option subnet-mask            255.255.255.224;
    option domain-search          "nakang.pt";
    option domain-name-servers    192.168.6.135;
    range                        192.168.6.161 192.168.6.190;
    option broadcast-address      192.168.6.191;
}

subnet 192.168.6.192 netmask 255.255.255.192{
    option routers                192.168.6.193;
    option subnet-mask            255.255.255.192;
    option domain-search          "nakang.pt";
    option domain-name-servers    192.168.6.135;
    range                        192.168.6.193 192.168.6.254;
    option broadcast-address      192.168.6.255;
}

```

Rede Engenharia

Rede DataCenter

Rede Gestão

Rede Comercial

Figura 20 - Configuração DHCP (ficheiro dhcpd.conf)

Após guardar e fechar este ficheiro, usou-se o seguinte comando para fazer com que o servidor se inicie automaticamente: **\$(terminal) sudo systemctl enable isc-dhcp-server.service**. Para começar, parar, recomendar e verificar o status do servidor usa-se a seguinte sintaxe: **\$(terminal) /etc/init.d/isc-dhcp-server.service start**

\$(terminal) /etc/init.d/isc-dhcp-server.service restart

\$(terminal) /etc/init.d/isc-dhcp-server.service stop

\$(terminal) /etc/init.d/isc-dhcp-server.service status

Para terminar, configurou-se um *relay agent* nos routers de cada um dos departamentos para o encaminhamento dos pedidos de DHCP ser possível, com o comando: **ip helper-address 192.168.6.135**.

3.4.5 WebServer

Um *WebServer* é um programa (software) que usa HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*) para enviar os arquivos que formam páginas web aos utilizadores, em resposta aos seus pedidos, que são encaminhados pelos clientes HTTP de seus computadores. Os principais servidores Web são o Apache (servidor mais amplamente instalado), o IIS (*Internet Information Server*) da Microsoft e o NGINX.

O navegador faz uma requisição, utilizando o protocolo HTTP, sempre que necessitar de um arquivo hospedado num servidor web. Quando a requisição alcançar o servidor web correto (hardware), o servidor HTTP (software) envia o documento requerido, também via HTTP, tal como se pode verificar na figura 21.

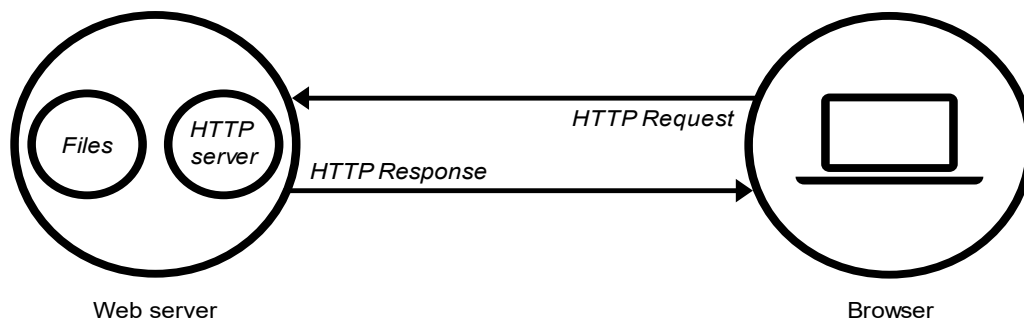


Figura 21 - Servidor Web

Como foi referido anteriormente, o WebServer usado foi o NGINX. O primeiro passo foi, portanto, instalar este servidor no segundo PC, usando o comando: **\$(terminal) sudo apt install nginx**. Feito isto, ao inserir o endereço IP do servidor (192.168.6.135) ou o endereço “www.nakang.pt” na barra de pesquisa do navegador, é possível observar a página inicial padrão do NGINX. Para este projeto era preferível ter uma página web personalizada, assim, foi substituído o ficheiro **index.html** situado em **/var/www/html** (figura 22), por um ficheiro personalizado pelo grupo.

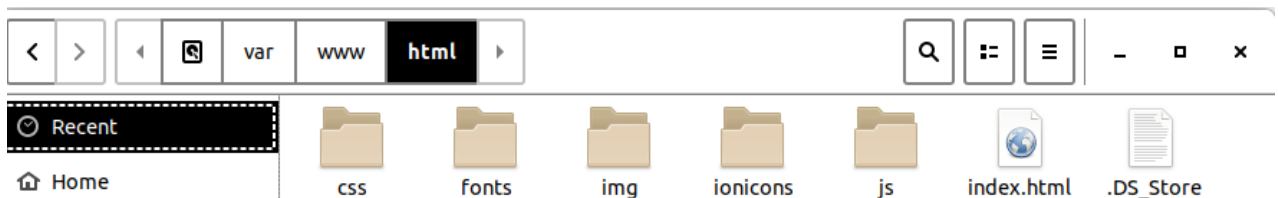


Figura 22 - Ficheiro index.html

Assim, ao colocar o endereço 192.168.6.135 na barra do browser obtém-se a seguinte página (figura 23):



Figura 23 - Endereço 192.168.6.135 no browser

Para finalizar, configurou-se o router NAT para utilizar este WebServer, usando o comando: **Router# ip http path http://192.168.6.135.**

3.4.6 Proxy

Como foi referido anteriormente, um servidor proxy serve de intermediário entre os vários clientes da rede e os recursos de outros servidores. A proxy recebe os pacotes com os pedidos das várias máquinas da rede, avalia e filtra o seu conteúdo, para de seguida redirecionar os pedidos para os endereços requisitados.

Para configurar este servidor, começou-se então por instalar o “Squid”, utilizando o seguinte comando: **\$(terminal) sudo apt-get install squid.**

De seguida efetuou-se uma cópia de segurança do ficheiro “**squid.conf**”: **\$(terminal) sudo cp -Rfa /etc/squid/squid.conf.bkp.** O passo seguinte seria modificar o ficheiro original, optou-se por remover o original e criar um novo:

\$(terminal) cd /etc/squid (para aceder à pasta que contém os ficheiros)

\$(terminal) sudo rm -rf squid.conf (para remover o ficheiro original)

\$(terminal) sudo touch squid.conf (para criar o novo ficheiro de configuração)

\$(terminal) sudo gedit squid.conf (para editar o ficheiro)

Editou-se então o ficheiro usando uma configuração padrão como está demonstrado pela figura 24.

Open ▾



squid.conf
/etc/squid

Save

```

## DEFINE A PORTA DE CONEXAO DO SQUID
http_port 3128

## DEFINE O TAMANHO MAXIMO DE UM OBJETO PARA SER ARMAZENADO EM CACHE ##
maximum_object_size 4096 KB

## DEFINE O TAMANHO MINIMO DE UM OBJETO PARA SER ARMAZENADO EM CACHE ##
minimum_object_size 0 KB

## ACLS - PORTAS PADROES LIBERADAS ##
acl SSL_ports port 80 #HTTP
acl SSL_ports port 443 #HTTPS
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl Safe_ports port 69 # tftp
acl Safe_ports port 443 # https
acl Safe_ports port 70 # gopher
acl Safe_ports port 210 # wais
acl Safe_ports port 1025-65535 # unregistered ports
acl Safe_ports port 280 # http-mgmt
acl Safe_ports port 488 # gss-http
acl Safe_ports port 591 # filemaker
acl Safe_ports port 777 # multiling http
acl CONNECT method CONNECT

### DEFININDO MODO DE AUTENTICACAO
auth_param basic program /usr/lib/squid3/basic_ncsa_auth /etc/squid/usuarios
auth_param basic children 5
auth_param basic realm "DIGITE SEU USUARIO E SENHA PARA ACESSO A INTERNET:"
auth_param basic credentialsttl 2 hours
auth_param basic casesensitive off

### acl da rede que ele vai aceitar |
acl localnet src 192.168.6.128/27

### ACL PARA GARANTIR A AUTENTICACAO DO USUARIO NOS SITES ###
acl autenticados proxy_auth REQUIRED

## BLOQUEIA O ACESSO UNSAFE PORTS ##
http_access deny !Safe_ports

## Deny CONNECT to other than secure SSL port ##
http_access deny CONNECT !SSL_ports

## SITES BLOQUEADOS PARA ACESSO ##
acl sites-bloqueados url_regex -i "/etc/squid/regras/sites_bloqueados"

## DEFININDO A ORDEM DAS REGRAS - ACLS ##
http_access deny sites-bloqueados
http_access allow autenticados
http_access allow sites-liberados
http_access deny all
http_reply_access allow all
icp_access allow all
miss_access allow all

```

ACL – portas livres

Requer que os usuários se autentifiquem

Regras para os sites livres e bloqueados

Regras – ACL por ordem

Figura 24 - Configuração squid.conf

Seguidamente, criaram-se listas com os sites que têm que ser bloqueados ou não pelo proxy:

\$(terminal) sudo mkdir /etc/squid/regras (cria um diretório onde estarão as listas)

\$(terminal) sudo touch /etc/squid/regras/sites_liberados

\$(terminal) sudo touch /etc/squid/regras/sites_bloqueados

(cria os ficheiros para as listas dos sites bloqueados e livres)

\$(terminal) sudo gedit /etc/squid/regras/sites_liberados (para editar a lista como se verifica pela figura 25)

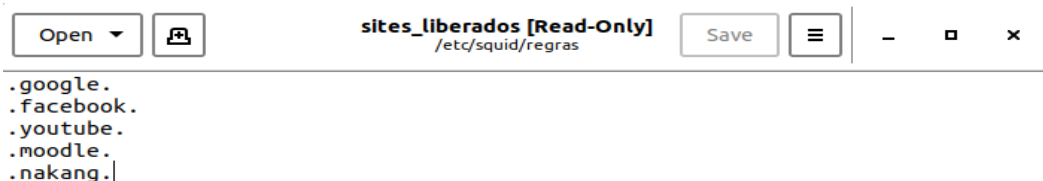


Figura 25 - Configuração ficheiro sites_liberados

\$(terminal) sudo gedit /etc/squid/regras/sites_bloqueados (para editar a lista como se verifica pela figura 26)



Figura 26 - Configuração ficheiro sites_bloqueados

Para finalizar e verificar se a proxy foi bem configurada, configurou-se o browser (Firefox) do computador com o GNS3 para este passar a utilizar o servidor proxy:

Menu -> Preferências -> Configurações da rede -> Configuração Manual de proxy (com o endereço do PC com o servidor) (figura 27)

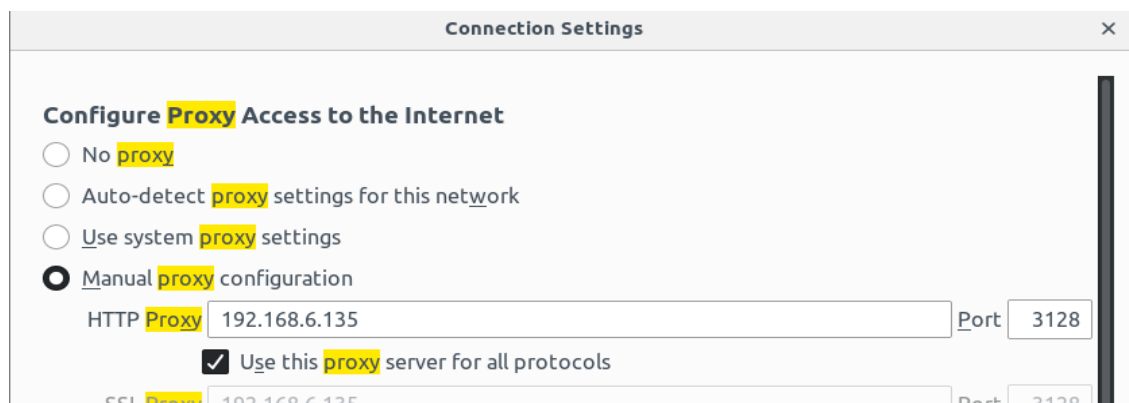


Figura 27 - Configuração de proxy no browser

3.4.7 Firewall

Firewall é um sistema informático constituído por hardware e software específico cuja função é reforçar a segurança entre duas redes nomeadamente a intranet (rede interna) e as redes externas (figura 28). Pode proteger os elementos da rede privada de ataques informáticos provenientes da rede exterior, mas também pode proteger um elemento ou elementos da rede exterior do mesmo tipo de ataques provenientes de utilizadores das nossas estações de trabalho.

O objetivo principal de uma Firewall é o de evitar que utilizadores de fora acessem às máquinas do sistema que não estão configuradas para acesso público. Para evitar acessos indevidos, utiliza-se um conjunto de ferramentas diversas, entre as quais, filtragem de pacotes, listas de acessos de clientes, listas de acesso de servidores, autenticação de utilizadores, e disfarce de endereços.

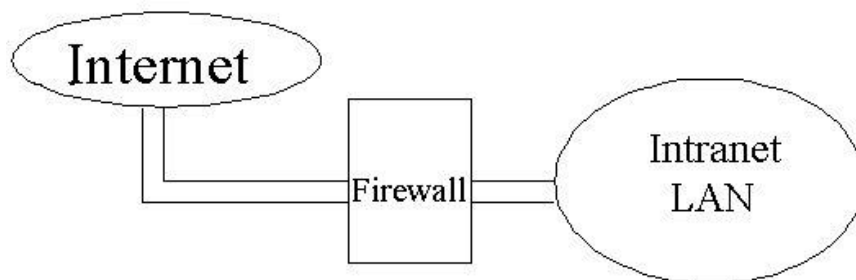


Figura 28 - Firewall

Para este projeto, foram primeiro definidos os serviços e quais as portas que são necessárias para o funcionamento da rede. Tendo isto, de seguida definiu-se a Firewall usando ACLs, que são regras que determinam se o pacote deve ser conduzido ou descartado. Neste caso foram usadas ACL estendidas, sendo estas definidas para cada um dos routers da rede. De seguida está demonstrado como exemplo a Firewall do router NAT:

```
access-list 110 permit udp host 192.168.6.129 any eq bootps
access-list 110 permit udp host 192.168.6.129 any eq domain
access-list 110 permit tcp host 192.168.6.129 any eq www
access-list 110 permit tcp host 192.168.6.129 any eq 443
access-list 110 permit tcp host 192.168.6.129 any eq pop3
access-list 110 permit tcp host 192.168.6.129 any eq 995
access-list 110 permit tcp host 192.168.6.129 any eq 143
```

```
access-list 110 permit tcp host 192.168.6.129 any eq 993
access-list 110 permit tcp host 192.168.6.129 any eq smtp
access-list 110 permit udp host 192.168.6.129 any eq snmp
access-list 110 permit tcp host 192.168.6.129 any eq 465
access-list 110 permit udp host 192.168.6.129 any eq echo
access-list 110 permit udp host 192.168.6.129 any eq tftp
access-list 110 permit tcp host 192.168.6.129 any eq telnet
access-list 110 deny ip any any
access-list 111 permit udp any host 192.168.6.129 eq domain
access-list 111 permit tcp any host 192.168.6.129 eq www
access-list 111 permit tcp any host 192.168.6.129 eq 443
access-list 111 permit tcp any host 192.168.6.129 eq pop3
access-list 111 permit tcp any host 192.168.6.129 eq 143
access-list 111 permit tcp any host 192.168.6.129 eq 993
access-list 111 permit udp any host 192.168.6.129 eq snmp
access-list 111 permit tcp any host 192.168.6.129 eq 465
access-list 111 permit udp any host 192.168.6.129 eq echo
access-list 111 permit tcp any host 192.168.6.129 eq telnet
```

3.4.8 SNMP

O *Simple Network Management Protocol* (SNMP) é um protocolo padrão da Internet para gestão de dispositivos em redes IP. Este protocolo é encontrado nos routers, servidores e computadores. Neste projeto, o SNMP foi configurado nos routers para que estes enviem TRAPS, ou seja, para que enviem um aviso quando algo anormal acontece. De seguida é executado um script que vai registar qual foi o router que enviou a tal TRAP. Para implementar este protocolo na rede foi usado o “SNMPTRAPD”, que é uma aplicação que regista mensagens de intercetção do SNMP.

Primeiro, como já se referiu, ativaram-se as TRAPs, nos routers pretendidos. Para isso, usou-se o seguinte comando no terminal do router:

```
Router(config-if) # snmp-server enable traps.
```

Pode-se verificar que as TRAPs foram ativadas nas configurações dos routers que estão em anexo.

Posteriormente, para instalar o SNMPTRAPD, digitou-se, no terminal do computador com os servidores, o seguinte comando:

\$(terminal) sudo apt-get install snmptrapd.

Após a sua instalação foi criado, dentro da pasta **/etc/snmp**, o ficheiro “**snmptrapd.conf**”, que foi, de seguida, editado, ficando como demonstrado na figura 29.

```
#
# EXAMPLE-trap.conf:
# An example configuration file for configuring the Net-SNMP snmptrapd agent.
#
#####
# This file is intended to only be an example.
# When the snmptrapd agent starts up, this is where it will look for it.
#
# All lines beginning with a '#' are comments and are intended for you
# to read. All other lines are configuration commands for the agent.

#
# PLEASE: read the snmptrapd.conf(5) manual page as well!
#
#authCommunity log,execute,net private
authCommunity log,execute,net nakang
#
## send mail when get any events
traphandle default /usr/bin/traptoemail -s mx4.ua.pt -f diogoafoliveira@ua.pt diogoafoliveira@ua.pt
#
## send mail when get linkDown
#traphandle .1.3.6.1.6.3.1.1.5.3 /usr/bin/traptoemail -s mx3.ua.pt -f diogoafoliveira@ua.pt diogoafoliveira@ua.pt
traphandle .1.3.6.1.6.3.1.1.5.3 /etc/snmp/script.sh
```

Figura 29 - Ficheiro snmptrapd.conf

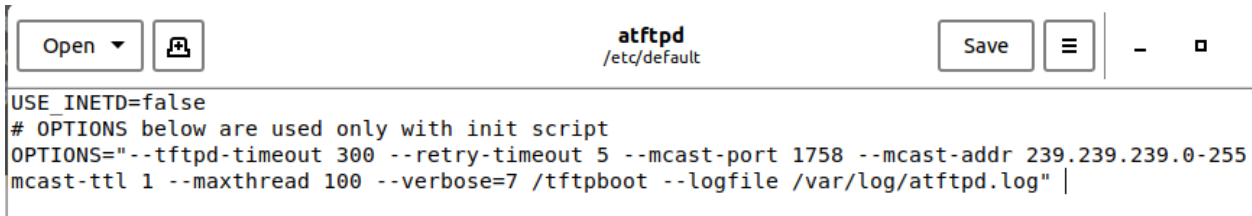
Editou-se o ficheiro de forma a que, quando um router enviar uma TRAP, é executado um script que envia um email com a TRAP para um endereço email definido pelo grupo.

3.4.9 TFTP

O *Trivial File Transfer Protocol* (TFTP) é um simples servidor que permite a um cliente obter um arquivo e/ou colocá-lo num anfitrião remoto. É geralmente utilizado para transferir pequenos ficheiros entre hosts numa rede, como por exemplo o ficheiro de configuração de um router, assim como se sucedeu no trabalho. O servidor-cliente do TFTP serve para realizar backups das configurações dos routers para o nosso servidor.

Começou-se, primeiramente, por instalar o ATFTPD, usando o comando, **\$(terminal) sudo apt-get install atftpd**, para começar-se a trabalhar no TFTP. Após a instalação criou-se uma pasta para colocar o ficheiro de configuração dentro dela **/tftpboot**.

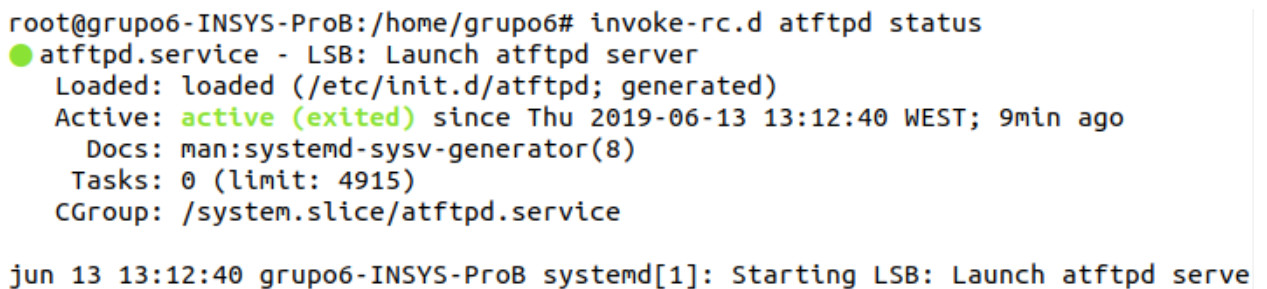
De seguida editou-se o ficheiro de configuração do ATFTPD em **/etc/default/atftpd**, ficando com o aspeto demonstrado na figura 30.

A screenshot of a text editor window titled 'atftpd /etc/default'. The window has a toolbar with 'Open', a file icon, 'Save', a menu icon, and window control buttons. The text content is as follows:

```
USE_INETD=false
# OPTIONS below are used only with init script
OPTIONS="--tftpd-timeout 300 --retry-timeout 5 --mcast-port 1758 --mcast-addr 239.239.239.0-255
mcast-ttl 1 --maxthread 100 --verbose=7 /tftpboot --logfile /var/log/atftpd.log" |
```

Figura 30 - Ficheiro atftpd

Para iniciar o servidor usou-se o comando seguinte: **\$(terminal) sudo invoke-rc.d atftpd start**. De seguida usando o comando **\$(terminal) sudo invoke-rc.d atftpd status**, verificou-se se o servidor estava ativo (figura 31).

A screenshot of a terminal window showing the output of the 'invoke-rc.d atftpd status' command. The output is as follows:

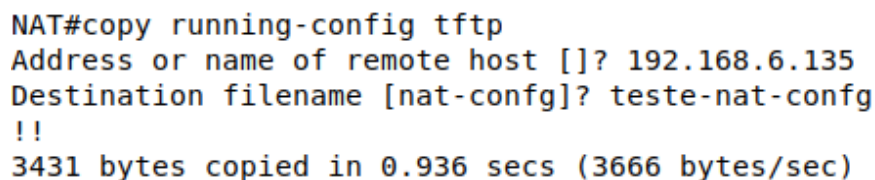
```
root@grupo6-INSYS-ProB:/home/grupo6# invoke-rc.d atftpd status
● atftpd.service - LSB: Launch atftpd server
   Loaded: loaded (/etc/init.d/atftpd; generated)
   Active: active (exited) since Thu 2019-06-13 13:12:40 WEST; 9min ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
    Tasks: 0 (limit: 4915)
   CGroup: /system.slice/atftpd.service

jun 13 13:12:40 grupo6-INSYS-ProB systemd[1]: Starting LSB: Launch atftpd serve
```

Figura 31 - Status do servidor de tftp

Para finalizar, testou-se o servidor, no GNS3. A partir do terminal de um dos routers da rede privada da empresa, copiou-se a configuração do router para o computador onde está o servidor de TFTP, usando o comando:

Router# copy running-config tftp (figura 32).

A screenshot of a GNS3 router terminal showing the output of the 'copy running-config tftp' command. The output is as follows:

```
NAT#copy running-config tftp
Address or name of remote host []? 192.168.6.135
Destination filename [nat-config]? teste-nat-config
!!
3431 bytes copied in 0.936 secs (3666 bytes/sec)
```

Figura 32 - Teste do tftp no GNS3

4 Análise dos Resultados

Para fazer a análise dos resultados optou-se por identificar quais os requisitos que foram cumpridos, apresentando esses dados no formato de duas tabelas, uma para a análise dos requisitos funcionais (tabela 6) e outra para os requisitos não funcionais (tabela 7). Sendo que o símbolo “+” representa o cumprimento do requisito e o símbolo “-” representa o não cumprimento. O símbolo +/- significa que ficou incompleto.

Tabela 6 - Análise dos requisitos funcionais

Requisitos Funcionais:	Análise de Resultados
RF1: Software's (GNS3, Microsoft Office, Visio, Google Drive, Ubuntu);	+
RF2: Eletricidade, Internet;	+
RF3: Redes IP configuradas;	+
RF4: NAT;	+
RF5: DNS;	+
RF6: Servidor de proxy;	+/-
RF7: Firewall;	+
RF8: Servidor de HTTP;	+
RF9: Servidor SNMP;	+
RF11: Servidor TFTP;	+
RF11: Serviço de DHCP;	+
RF12: Rede IP segmentada de acordo com os requisitos do cliente;	+/-

Tabela 7 - Análise dos requisitos não funcionais

Requisitos não funcionais:	Análise de Resultados
RNF1: Divisão da rede com técnicas subnetting	+
RNF2: Rede IP wireless nos departamentos comercial e de Engenharia	-

5 Reflexão Crítica e conclusões

Ao longo deste relatório, foram descritas as várias etapas de desenvolvimento deste projeto, desde o seu inicial planeamento, à execução das várias, tentando relatar tudo o mais detalhadamente possível.

Neste trabalho, tinha-se como objetivo estruturar um sistema de rede e um DataCenter para a empresa Nakang. Concretizar isto permitiu ao grupo aplicar vários dos conhecimentos adquiridos nas aulas, mas também adquirir novos conhecimentos. Numa perspetiva global, foi possível concluir a maioria das tarefas deste projeto, desde da instalação dos softwares necessários, até à respetiva elaboração do presente relatório.

Relativamente ao planeamento do projeto, com a previsão feita pelo gráfico de Gantt, obteve-se uma estimativa para a duração total do projeto, tendo em conta os dias em que não seria possível realizar o trabalho, ou seja, durante aulas, semanas de férias, de avaliações, feriados, etc. A previsão inicial era então a de terminar o trabalho no dia 13 de junho, contudo na realidade, só foi possível terminar o trabalho no dia 19 de junho, sem contar com o tempo levado a terminar o presente relatório. Este atraso ocorreu não só porque o grupo se deparou com algumas dificuldades nas implementações das várias configurações da rede, mas também devido à ocorrência de problemas exteriores, tais como, falta ou problemas com o equipamento, problemas de rede, etc. De seguida, para cada uma das tarefas e configurações, serão expostas algumas reflexões mais específicas.

Inicialmente, utilizou-se o Windows 10 para a realização do projeto, contudo, como este sistema operativo (SO) estava a criar diversos problemas, instalou-se o Ubuntu, pois, como já foi anteriormente referido, é um SO muito mais flexível e apto para este tipo de tarefas.

Passando para a fase de configuração, no que toca ao OSPF, não surgiram problemas, sendo que este foi um requisito simples de implementar. Relativamente à implementação do NAT, ocorreram alguns problemas no início, visto que não se estava a usar o tipo de NAT indicado para este tipo de rede. Com o auxílio do orientador, passou-se a usar o protocolo PNAT. Após a correção destas configurações a rede já comunicava para o exterior com sucesso.

Quanto ao servidor de DNS e de DHCP, apesar de terem surgido alguns percalços, estes foram corrigidos rapidamente. Concluiu-se até que alguns dos problemas eram causados pelos próprios VPCs, pois desapareciam ao serem substituídos por um router.

Em relação ao Proxy, este foi configurado manualmente no browser do computador com a rede Nakang. O problema deste procedimento é que desta forma, os hosts da rede não detetam a proxy automaticamente, logo têm acesso total à internet, a não ser que o seu navegador seja também manualmente configurado.

Em respeito à Firewall, a sua implementação não trouxe problemas, a sua única dificuldade foi compreender quais os serviços a permitir para que houvesse um bom funcionamento da rede.

Contrariamente, o servidor de TFTP, causou muitos problemas, mas não por ter uma instalação difícil, mas sim porque inicialmente não se escolheu um servidor adequado para os requisitos da rede. Assim que se instalou o servidor correto, este passou a funcionar sem problemas.

Relativamente ao servidor de SNMP, também foram sentidas algumas dificuldades inicialmente, tornando-se um dos servidores que levou mais tempo a ser implementado. Porém, independentemente da demora, também foi um dos requisitos cumpridos. Sendo este um servidor bastante útil para a rede, pois garante a monitorização de toda a rede, permitido o envio de avisos em qualquer altura.

Quanto aos requisitos funcionais e não funcionais inicialmente definidos, estes foram quase todos cumpridos. Não se cumpriram os requisitos relativos à Wi-Fi, fazendo com que a rede não estivesse exatamente de acordo com o pedido do cliente. Além disso, como se referiu anteriormente, o servidor da Proxy, apesar de estar a funcionar corretamente, não está a ser detetado automaticamente, deixando este requisito incompleto.

Concluindo, apesar de não ter sido possível cumprir todos os requisitos, pode-se afirmar que foi possível concluir com sucesso este projeto em equipa, aprendendo novas formas de lidar com estes imprevistos, mantendo o respeito e um bom ambiente de trabalho sem conflitos.

6 Fontes e material de referência

- **TecMint:** *How How to Install a DHCP Server in Ubuntu* por Aaron Kili:
<https://www.tecmint.com/install-dhcp-server-in-ubuntu-debian/>
- **Ti Da Hora:** *Servidor Proxy Squid no Linux Ubuntu* por Johnny Ferreira:
<https://tidahora.com.br/servidor-proxy-squid-no-ubuntu-linux/>
- **Wikipédia:** <https://wikipedia.com>
- **Elearning / Moodle:** <https://elearning.ua.pt/>
- **NETWORK CHEF BD:** *Configuration Backup and Restore Using TFTP* por Ariq:
<https://networkchefbd.com/tftp-backup-restore/>
- **nixCraft:** *Ubuntu / Debian Linux: Install and Setup TFTP Server* por Vivek Gite:
<https://www.cyberciti.biz/faq/install-configure-tftp-server-ubuntu-debian-howto/>
- **Terminal Root:** *Como configurar o Squid* por Marcos Oliveira:
<https://terminalroot.com.br/2015/01/como-configurar-o-squid.html>
- **Jitendra Zaa blog:** *Creating SNMP Agent (Server) in JAVA using SNMP4j* por Jitendra:
<https://www.jitendrazaa.com/blog/java/snmp/creating-snmp-agent-server-in-java-using-snmp4j/>
- **Oracle:** *Chapter 18 Creating an SNMP Agent* por vários: <https://docs.oracle.com/cd/E19206-01/816-4178/6madjde7q/index.html>
- **Community:** *Como Instalar o Nginx no Ubuntu 18.04* por Justin Ellingwood & Kathleen Juell:
<https://www.digitalocean.com/community/tutorials/como-instalar-o-nginx-no-ubuntu-18-04-pt>
- **My Home Lab:** *Installing TFTP server atftpd in Linux* por Homelab:
<https://myhomelab.blogspot.com/2014/10/installing-tftp-server-atftpd-in-linux.html>

7 Anexos

Configuração router NAT:

```
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname NAT
boot-start-marker
boot-end-marker
aaa new-model
aaa authentication login default local
aaa authorization exec default local
aaa session-id common
memory-size iomem 5
no ip icmp rate-limit unreachable
ip cef
ip name-server 192.168.6.135
ip name-server 8.8.8.8
ip name-server 1.1.1.1
ip auth-proxy max-nodata-conns 3
ip admission max-nodata-conns 3
username grupo6 privilege 15 password 0 123456
ip tcp synwait-time 5
interface FastEthernet0/0
ip address dhcp
ip helper-address 192.168.6.135
ip nat outside
ip virtual-reassembly
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1
ip address 192.168.6.129 255.255.255.224
ip helper-address 192.168.6.135
ip nat inside
ip virtual-reassembly
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet1/0
ip address dhcp
duplex auto
speed auto
router ospf 1
log-adjacency-changes
network 192.168.6.128 0.0.0.31 area 0
default-information originate
ip forward-protocol nd
ip dns server
ip http server
ip http authentication local
no ip http secure-server
ip http path http://192.168.6.135
ip nat inside source list 1 interface FastEthernet0/0
overload
```

```
ip nat inside source list 2 interface FastEthernet0/0
overload
ip nat inside source list 3 interface FastEthernet0/0
overload
ip nat inside source static tcp 0.0.0.0 80 interface
FastEthernet0/0 8080
access-list 1 permit 192.168.6.192 0.0.0.63
access-list 2 permit 192.168.6.160 0.0.0.31
access-list 3 permit 192.168.6.128 0.0.0.31
access-list 4 permit 192.168.6.0 0.0.0.127
access-list 110 permit udp host 192.168.6.129 any eq
bootps
access-list 110 permit udp host 192.168.6.129 any eq
domain
access-list 110 permit tcp host 192.168.6.129 any eq www
access-list 110 permit tcp host 192.168.6.129 any eq 443
access-list 110 permit tcp host 192.168.6.129 any eq pop3
access-list 110 permit tcp host 192.168.6.129 any eq 995
access-list 110 permit tcp host 192.168.6.129 any eq 143
access-list 110 permit tcp host 192.168.6.129 any eq 993
access-list 110 permit udp host 192.168.6.129 any eq
snmp
access-list 110 permit tcp host 192.168.6.129 any eq 465
access-list 110 permit udp host 192.168.6.129 any eq
echo
access-list 110 permit udp host 192.168.6.129 any eq tftp
access-list 110 permit tcp host 192.168.6.129 any eq
telnet
access-list 110 deny ip any any
access-list 111 permit udp any host 192.168.6.129 eq
domain
access-list 111 permit tcp any host 192.168.6.129 eq www
access-list 111 permit tcp any host 192.168.6.129 eq 443
access-list 111 permit tcp any host 192.168.6.129 eq pop3
access-list 111 permit tcp any host 192.168.6.129 eq 143
access-list 111 permit tcp any host 192.168.6.129 eq 993
access-list 111 permit udp any host 192.168.6.129 eq
snmp
access-list 111 permit tcp any host 192.168.6.129 eq 465
access-list 111 permit udp any host 192.168.6.129 eq
echo
access-list 111 permit tcp any host 192.168.6.129 eq
telnet
access-list 111 deny ip any any
snmp-server community nakang RW
snmp-server location NAT
snmp-server host 192.168.6.135 version 2c nakang
no cdp log mismatch duplex
control-plane
line con 0
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
line aux 0
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
```

```
line vty 0 4
end
```

Configuração router Engenharia:

```
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname Engenharia
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
memory-size iomem 5
no ip icmp rate-limit unreachable
ip cef
ip auth-proxy max-nodata-conns 3
ip admission max-nodata-conns 3
ip tcp synwait-time 5
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.6.130 255.255.255.224
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1
ip address 192.168.6.1 255.255.255.128
ip helper-address 192.168.6.135
duplex auto
speed auto
router ospf 1
log-adjacency-changes
network 192.168.6.0 0.0.0.127 area 0
network 192.168.6.128 0.0.0.31 area 0
ip forward-protocol nd
ip dns server
no ip http server
no ip http secure-server
access-list 110 permit udp host 192.168.6.130 any eq
domain
access-list 110 permit udp host 192.168.6.130 any eq
bootps
access-list 110 permit tcp host 192.168.6.130 any eq www
access-list 110 permit tcp host 192.168.6.130 any eq 443
access-list 110 permit udp host 192.168.6.130 any eq
echo
access-list 110 permit tcp host 192.168.6.130 any eq pop3
access-list 110 permit tcp host 192.168.6.130 any eq 143
access-list 110 permit tcp host 192.168.6.130 any eq 993
access-list 110 permit tcp host 192.168.6.130 any eq smtp
access-list 110 permit tcp host 192.168.6.130 any eq 465
access-list 110 permit udp host 192.168.6.130 any eq tftp
access-list 110 permit udp host 192.168.6.130 any eq
snmp
access-list 110 permit udp host 192.168.6.130 any eq 87
access-list 110 deny ip any any
access-list 111 permit udp any host 192.168.6.130 eq
domain
```

```
access-list 111 permit udp any host 192.168.6.130 eq
bootps
access-list 111 permit tcp any host 192.168.6.130 eq www
access-list 111 permit tcp any host 192.168.6.130 eq 443
access-list 111 permit udp any host 192.168.6.130 eq
echo
access-list 111 permit tcp any host 192.168.6.130 eq pop3
access-list 111 permit tcp any host 192.168.6.130 eq 995
access-list 111 permit tcp any host 192.168.6.130 eq 143
access-list 111 permit tcp any host 192.168.6.130 eq 993
access-list 111 permit tcp any host 192.168.6.130 eq smtp
access-list 111 permit tcp any host 192.168.6.130 eq 465
access-list 111 permit udp any host 192.168.6.130 eq tftp
access-list 111 permit udp any host 192.168.6.130 eq
snmp
access-list 111 permit udp any host 192.168.6.130 eq 87
access-list 111 deny ip any any
snmp-server enable traps config
snmp-server host 192.168.6.135 version 2c router_Eng
no cdp log mismatch duplex
control-plane
line con 0
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
line aux 0
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
line vty 0 4
login
end
```

Configuração router Gestão:

```
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname Gestao
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
memory-size iomem 5
no ip icmp rate-limit unreachable
ip cef
ip auth-proxy max-nodata-conns 3
ip admission max-nodata-conns 3
ip tcp synwait-time 5
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.6.132 255.255.255.224
ip helper-address 192.168.6.135
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1
ip address 192.168.6.161 255.255.255.224
ip helper-address 192.168.6.135
duplex auto
```

```

speed auto
router ospf 1
log-adjacency-changes
network 192.168.6.128 0.0.0.31 area 0
network 192.168.6.160 0.0.0.31 area 0
ip forward-protocol nd
ip dns server
no ip http server
no ip http secure-server
access-list 110 permit udp host 192.168.6.132 any eq
domain
access-list 110 permit udp host 192.168.6.132 any eq
bootps
access-list 110 permit tcp host 192.168.6.132 any eq www
access-list 110 permit tcp host 192.168.6.132 any eq 443
access-list 110 permit udp host 192.168.6.132 any eq
echo
access-list 110 permit tcp host 192.168.6.132 any eq pop3
access-list 110 permit tcp host 192.168.6.132 any eq 143
access-list 110 permit tcp host 192.168.6.132 any eq 993
access-list 110 permit tcp host 192.168.6.132 any eq smtp
access-list 110 permit tcp host 192.168.6.132 any eq 465
access-list 110 permit udp host 192.168.6.132 any eq
snmp
access-list 110 permit udp host 192.168.6.132 any eq tftp
access-list 110 permit udp host 192.168.6.132 any eq 87
access-list 110 deny ip any any
access-list 111 permit udp any host 192.168.6.132 eq
domain
access-list 111 permit udp any host 192.168.6.132 eq
bootps
access-list 111 permit tcp any host 192.168.6.132 eq www
access-list 111 permit tcp any host 192.168.6.132 eq 443
access-list 111 permit udp any host 192.168.6.132 eq
echo
access-list 111 permit tcp any host 192.168.6.132 eq pop3
access-list 111 permit tcp any host 192.168.6.132 eq 995
access-list 111 permit tcp any host 192.168.6.132 eq 143
access-list 111 permit tcp any host 192.168.6.132 eq 993
access-list 111 permit tcp any host 192.168.6.132 eq smtp
access-list 111 permit tcp any host 192.168.6.132 eq 465
access-list 111 permit udp any host 192.168.6.132 eq tftp
access-list 111 permit udp any host 192.168.6.132 eq
snmp
access-list 111 permit udp any host 192.168.6.132 eq 87
access-list 111 deny ip any any
snmp-server community nakang RW
snmp-server enable traps snmp authentication linkdown
linkup coldstart warmstart
snmp-server enable traps vrrp
snmp-server enable traps ds1
snmp-server enable traps tty
snmp-server enable traps eigrp
snmp-server enable traps xgcp
snmp-server enable traps flash insertion removal
snmp-server enable traps ds3
snmp-server enable traps envmon

```

```

snmp-server enable traps icsdsu
snmp-server enable traps isdn call-information
snmp-server enable traps isdn layer2
snmp-server enable traps isdn chan-not-avail
snmp-server enable traps isdn ietf
snmp-server enable traps ds0-busyout
snmp-server enable traps ds1-loopback
snmp-server enable traps atm subif
snmp-server enable traps bgp
snmp-server enable traps bstun
snmp-server enable traps bulkstat collection transfer
snmp-server enable traps cnpd
snmp-server enable traps config-copy
snmp-server enable traps config
snmp-server enable traps dial
snmp-server enable traps dlsw
snmp-server enable traps dsp card-status
snmp-server enable traps entity
snmp-server enable traps event-manager
snmp-server enable traps frame-relay
snmp-server enable traps frame-relay subif
snmp-server enable traps hsrp
snmp-server enable traps ipmobile
snmp-server enable traps ipmulticast
snmp-server enable traps mpls ldp
snmp-server enable traps mpls traffic-eng
snmp-server enable traps mpls vpn
snmp-server enable traps msdp
snmp-server enable traps mvpn
snmp-server enable traps ospf state-change
snmp-server enable traps ospf errors
snmp-server enable traps ospf retransmit
snmp-server enable traps ospf lsa
snmp-server enable traps ospf cisco-specific state-change
nssa-trans-change
snmp-server enable traps ospf cisco-specific state-change
shamlink interface-old
snmp-server enable traps ospf cisco-specific state-change
shamlink neighbor
snmp-server enable traps ospf cisco-specific errors
snmp-server enable traps ospf cisco-specific retransmit
snmp-server enable traps ospf cisco-specific lsa
snmp-server enable traps pim neighbor-change rp-
mapping-change invalid-pim-message
snmp-server enable traps pppoe
snmp-server enable traps cpu threshold
snmp-server enable traps rsvp
snmp-server enable traps rtr
snmp-server enable traps stun
snmp-server enable traps syslog
snmp-server enable traps l2tun session
snmp-server enable traps vsi master
snmp-server enable traps vtp
snmp-server enable traps director server-up server-down
snmp-server enable traps isakmp policy add
snmp-server enable traps isakmp policy delete
snmp-server enable traps isakmp tunnel start

```

```

snmp-server enable traps isakmp tunnel stop
snmp-server enable traps ipsec cryptomap add
snmp-server enable traps ipsec cryptomap delete
snmp-server enable traps ipsec cryptomap attach
snmp-server enable traps ipsec cryptomap detach
snmp-server enable traps ipsec tunnel start
snmp-server enable traps ipsec tunnel stop
snmp-server enable traps ipsec too-many-sas
snmp-server enable traps rf
snmp-server enable traps voice poor-qov
snmp-server enable traps voice fallback
snmp-server enable traps dnis
snmp-server host 192.168.6.135 version 2c nakang
no cdp log mismatch duplex
control-plane
line con 0
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
line aux 0
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
line vty 0 4
login
end

```

Configuração router Comercial:

```

service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname Comercial
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
memory-size iomem 5
no ip icmp rate-limit unreachable
ip cef
ip auth-proxy max-nodata-conns 3
ip admission max-nodata-conns 3
ip tcp synwait-time 5
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.6.131 255.255.255.224
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1
ip address 192.168.6.193 255.255.255.192
ip helper-address 192.168.6.135
duplex auto
speed auto
router ospf 1
log-adjacency-changes
network 192.168.6.128 0.0.0.31 area 0
network 192.168.6.192 0.0.0.63 area 0
ip forward-protocol nd
ip dns server

```

```

no ip http server
no ip http secure-server
access-list 110 permit udp host 192.168.6.131 any eq domain
access-list 110 permit udp host 192.168.6.131 any eq bootps
access-list 110 permit tcp host 192.168.6.131 any eq www
access-list 110 permit tcp host 192.168.6.131 any eq 443
access-list 110 permit udp host 192.168.6.131 any eq echo
access-list 110 permit tcp host 192.168.6.131 any eq pop3
access-list 110 permit tcp host 192.168.6.131 any eq 143
access-list 110 permit tcp host 192.168.6.131 any eq 993
access-list 110 permit tcp host 192.168.6.131 any eq smtp
access-list 110 permit tcp host 192.168.6.131 any eq 465
access-list 110 permit udp host 192.168.6.131 any eq tftp
access-list 110 permit udp host 192.168.6.131 any eq snmp
access-list 110 permit udp host 192.168.6.131 any eq 87
access-list 110 deny ip any any
access-list 111 permit udp any host 192.168.6.131 eq domain
access-list 111 permit udp any host 192.168.6.131 eq bootps
access-list 111 permit tcp any host 192.168.6.131 eq www
access-list 111 permit tcp any host 192.168.6.131 eq 443
access-list 111 permit udp any host 192.168.6.131 eq echo
access-list 111 permit tcp any host 192.168.6.131 eq pop3
access-list 111 permit tcp any host 192.168.6.131 eq 995
access-list 111 permit tcp any host 192.168.6.131 eq 143
access-list 111 permit tcp any host 192.168.6.131 eq 993
access-list 111 permit tcp any host 192.168.6.131 eq smtp
access-list 111 permit tcp any host 192.168.6.131 eq 465
access-list 111 permit udp any host 192.168.6.131 eq tftp
access-list 111 permit udp any host 192.168.6.131 eq snmp
access-list 111 permit udp any host 192.168.6.131 eq 87
access-list 111 deny ip any any
snmp-server enable traps config
snmp-server host 192.168.6.135 version 2c router_Comercial
no cdp log mismatch duplex
control-plane
line con 0
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
line aux 0
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
line vty 0 4
login
end

```